

1. Цель работы

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

2. Постановка задачи

Исследовать на условный локальный экстремум целевую функцию:

$$f(x) = (10 \ln x_1 - 2)^2 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \text{extr}$$

при ограничениях типа неравенств:

$$\begin{cases} g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0 \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Область определения функции накладывает естественное условие $x_1 > 0$, откуда следует, что ограничение $g_2(x) \leq 0$ строго пассивное.

3. Аналитическое исследование

3.1. Необходимые условия первого порядка (Куна-Таккера)

Составим классическую функцию Лагранжа ($\lambda_0 = 1$):

$$L(x, \lambda) = (10 \ln x_1 - 2)^2 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 2) + \lambda_2(-x_1) + \lambda_3(-x_2)$$

Запишем систему уравнений стационарности:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{20(10 \ln x_1 - 2)}{x_1} + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 40x_2(x_2^2 + 2) + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 = 0$$

Условия дополняющей нежесткости:

$$\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 2) = 0, \quad \lambda_2(-x_1) = 0, \quad \lambda_3(-x_2) = 0$$

при $\lambda_j \geq 0$ для минимума.

3.2. Поиск стационарных точек

Так как $x_1 > 0$, то $\lambda_2 = 0$. Рассмотрим случай активного ограничения $g_3(x)$ ($x_2 = 0$) и пассивного $g_1(x)$ ($\lambda_1 = 0$).

Из уравнения по x_2 : $40(0)(2) + 0 - \lambda_3 = 0 \implies \lambda_3 = 0$.

Из уравнения по x_1 : $\frac{20(10 \ln x_1 - 2)}{x_1} = 0 \implies 10 \ln x_1 - 2 = 0 \implies x_1 = e^{0.2} \approx 1.221$.

Проверка допустимости $g_1(x^e)$: $(e^{0.2})^2 + 0^2 - 2 = e^{0.4} - 2 \approx -0.508 \leq 0$ (выполняется).
Получена точка $x^e = (e^{0.2}, 0)$ при $\lambda^e = (0, 0, 0)^T$.

3.3. Проверка достаточных условий второго порядка

Вычислим матрицу вторых производных (Гессиан) функции Лагранжа в точке x^e :

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} = \frac{200}{x_1^2} - \frac{20(10 \ln x_1 - 2)}{x_1^2} \Big|_{x^e} = \frac{200}{e^{0.4}} > 0$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} = 120x_2^2 + 80 + 2\lambda_1 \Big|_{x^e} = 80 > 0, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} = 0$$

Матрица $H = \begin{pmatrix} \frac{200}{e^{0.4}} & 0 \\ 0 & 80 \end{pmatrix}$ положительно определена. Второй дифференциал $d^2 L > 0$ для любых ненулевых приращений, следовательно, x^e — точка условного локального минимума.

Значение функции в точке экстремума:

$$f(x^e) = (2 - 2)^2 + 10(0 + 2)^2 - 10 = 30$$

4. Результаты программного моделирования

Программная реализация выполнена на языке Python. Численное решение полностью совпало с теоретическим.

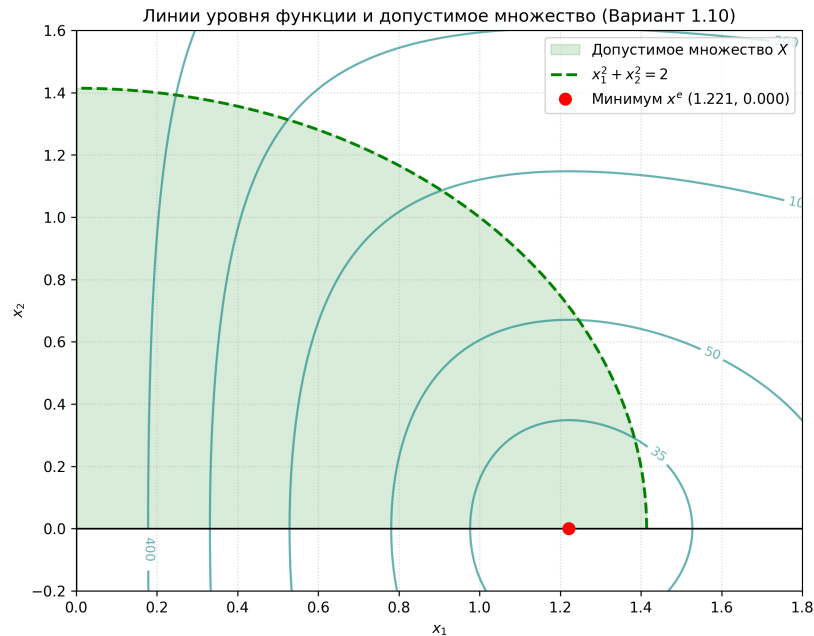


Рис. 1: Линии уровня функции и допустимое множество

5. Исходный код программы

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.optimize import minimize
4
5 # 1. Определяем целевую функцию
6 def objective(x):
7     # Предотвращаем логарифм от нуля или отрицательных чисел
8     x1 = max(x[0], 1e-9)
9     return (10 * np.log(x1) - 2)**2 + 10 * (x[1]**2 + 2)**2 - 10
10
11 # 2. Определяем ограничения
12 def constraint1(x):
13     return 2 - (x[0]**2 + x[1]**2) # g1(x) <= 0 -> 2 - x1^2 - x2^2 >= 0
14
15 # Граничные условия (x1 > 0, x2 >= 0)
16 bounds = ((1e-9, None), (0, None))
17 cons = {'type': 'ineq', 'fun': constraint1}
18
19 # 3. Численное решение
20 x0 = [1.0, 0.5] # Начальная точка
```

```

21 res = minimize(objective, x0, method='SLSQP', bounds=bounds,
    constraints=cons)
22
23 print("--- РЕЗУЛЬТАТ ЧИСЛЕННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ---")
24 print(f"Стационарная точка  $x^e$ : [{res.x[0]:.4f}, {res.x[1]:.4f}]")
25 print(f"Минимальное значение  $f(x^e)$ : {res.fun:.4f}\n")
26
27 # 4. Построение графиков
28 x1_vals = np.linspace(0.01, 2.0, 400)
29 x2_vals = np.linspace(-0.5, 2.0, 400)
30 X1, X2 = np.meshgrid(x1_vals, x2_vals)
31
32 # Вычисляем целевую функцию на сетке
33 Z = (10 * np.log(X1) - 2)**2 + 10 * (X2**2 + 2)**2 - 10
34
35 plt.figure(figsize=(9, 7))
36
37 # Линии уровня
38 contours = plt.contour(X1, X2, Z, levels=[25, 30, 35, 50, 100, 200,
    400], colors='teal', alpha=0.6)
39 plt.clabel(contours, inline=True, fontsize=9, fmt='%1.0f')
40
41 # Отображение допустимой области круг (  $x_1^2 + x_2^2 \leq 2$  при  $x_1 > 0$ ,  $x_2 \geq 0$ )
42 theta = np.linspace(0, np.pi/2, 200)
43 x1_circle = np.sqrt(2) * np.cos(theta)
44 x2_circle = np.sqrt(2) * np.sin(theta)
45
46 plt.fill_between(x1_circle, x2_circle, color='green', alpha=0.15, label
    = 'Допустимое множество  $X$ ')
47 plt.plot(x1_circle, x2_circle, 'g--', linewidth=2, label=' $x_1^2 + x_2^2 = 2$ ')
48
49 # Оси координат границы (  $x_1=0$  и  $x_2=0$ )
50 plt.axhline(0, color='black', linewidth=1.2)
51 plt.axvline(0, color='black', linewidth=1.2)
52
53 # Точка минимума
54 plt.plot(res.x[0], res.x[1], 'ro', markersize=8, label=f'Минимум  $x^e$ 
    ({res.x[0]:.3f}, {res.x[1]:.3f})')
55
56 plt.title('Линии уровня функции и допустимое множество Вариант ( 1.10)')
57 plt.xlabel('$x_1$')
58 plt.ylabel('$x_2$')
59 plt.xlim(0, 1.8)
60 plt.ylim(-0.2, 1.6)
61 plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
62 plt.legend(loc='upper right')
63
64 # Сохраняем график для вставки в LaTeX
65 plt.savefig('plot_opt.png', dpi=300)
66 plt.show()

```